

第13章 均匀传输线



第十三章 均匀传输线

13.1 均匀传输线及其方程

13.2 均匀传输线方程的正弦稳态解

13.3 均匀传输线上的行波

13.4 无损耗线、驻波

13.5 无损均匀线的波过程



13.1 均匀传输线及其方程

集中参数电路：电路参数集中在元件上，理想导线相连。

分布参数电路：任何实际电路参数都是分布的。

两种常见情况需要考虑参数的分布性：

1. 电力输电线路，如线路长度为500km，和波长相比不是很小，需要考虑参数分布性。

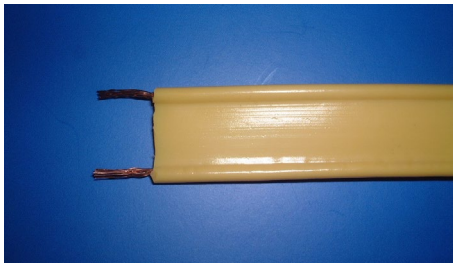
2. 高频电路，当 $f=300\text{MHz}$ 时，波长为

$$\lambda = v/f = \frac{3\times10^8}{300\times10^6} = 1\text{m}$$

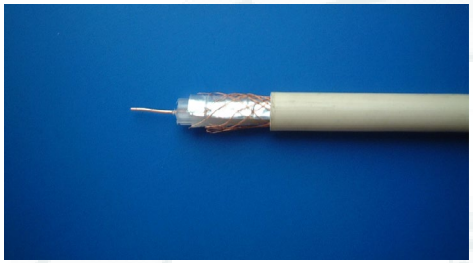
所以高频电路需要考虑参数分布性。

13.1 均匀传输线及其方程

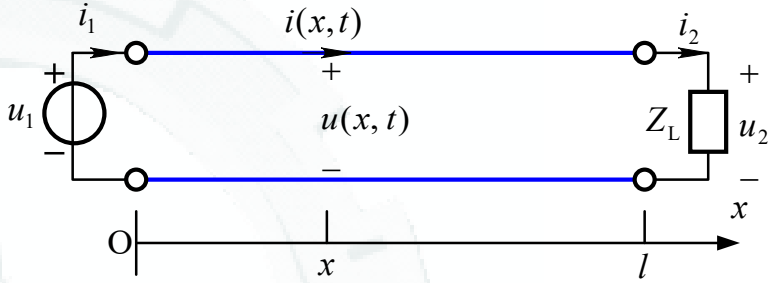
➢ 均匀传输线（均匀线）



(a) 平行双线



(b) 同轴电缆线



含均匀传输线电路

均匀传输线沿线的电介质性质、导体截面和导体间的几何距离处处相同。

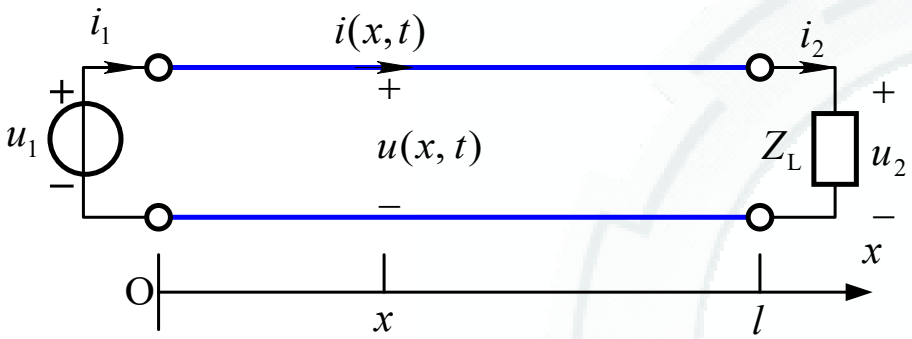
均匀线的分布参数（原参数）为：

1. 单位长度(往返)电阻R_0，（单位：Ω/m）；
2. 单位长度(往返)上电感L_0，(单位：H/m)；
3. 单位长度两导体间电导G_0，(单位：S/m)；
4. 单位长度两导体间电容C_0，(单位：F/m)

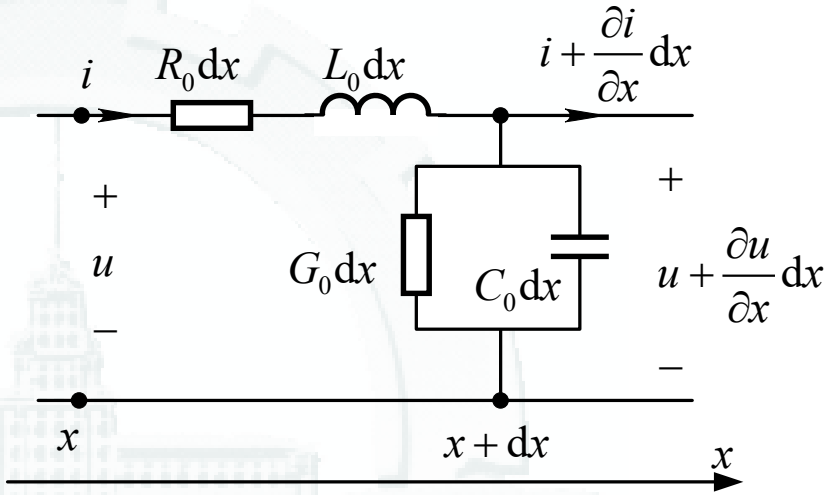
HIT.edu.cn

13.1 均匀传输线及其方程

➢ 均匀传输线方程



含均匀传输线电路



微段等效电路

每个线元的基尔霍夫定律：

$$u-(u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x)=(R_0\mathrm{d}x)i+(L_0\mathrm{d}x)\frac{\partial i}{\partial t}$$

$$i-(i+\frac{\partial i}{\partial x}\mathrm{d}x)=G_0\mathrm{d}x(u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x)+C_0\mathrm{d}x\frac{\partial}{\partial t}(u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x)$$

整理得

均匀线方程
（电报方程）

$$\begin{cases}-\dfrac{\partial u}{\partial x}=R_0 i+L_0\dfrac{\partial i}{\partial t}\\[2ex] -\dfrac{\partial i}{\partial x}=G_0 u+C_0\dfrac{\partial u}{\partial t}\end{cases}$$



第十三章 均匀传输线

13.1 均匀传输线及其方程

13.2 均匀传输线方程的正弦稳态解

13.3 均匀传输线上的行波

13.4 无损耗线、驻波

13.5 无损均匀线的波过程

13.2 均匀传输线方程的正弦稳态解

均匀传输线工作在正弦稳态时，沿线的电压电流是同一频率的正弦时间函数，因此，可以用向量法分析沿线的电压和电流。

$$u = u(x,t) \Longrightarrow \dot{U} = \dot{U}(x)$$

$$i = i(x,t) \Longrightarrow \dot{I} = \dot{I}(x)$$

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \dfrac{\partial i}{\partial t} \\ -\dfrac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \dfrac{\partial u}{\partial t} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -\dfrac{\mathrm{d}\dot{U}(x)}{\mathrm{d}x} = (R_0 + \mathrm{j}\omega L_0)\dot{I}(x) = Z_0 \dot{I}(x) \\ -\dfrac{\mathrm{d}\dot{I}(x)}{\mathrm{d}x} = (G_0 + \mathrm{j}\omega C_0)\dot{U}(x) = Y_0 \dot{U}(x) \end{cases} \quad (1)$$

$Z_0 = R_0 + \mathrm{j}\omega L_0$ 为单位长度的阻抗

$Y_0 = G_0 + \mathrm{j}\omega C_0$ 为单位长度的导纳

（1）两边再对x求导

$$\frac{\mathrm{d}^2\dot{U}(x)}{\mathrm{d}x^2}=Z_0Y_0\dot{U}(x)=\gamma^2\dot{U}(x) \qquad (2)$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\dot{I}(x)}{\mathrm{d}x^2}=Z_0Y_0\dot{I}(x)=\gamma^2\dot{I}(x) \qquad (3)$$

$$\gamma=\sqrt{(R_0+\mathrm{j}\omega L_0)(G_0+\mathrm{j}\omega C_0)}=\alpha+\mathrm{j}\beta$$

γ：传播常数，单位：1/m

α：衰减常数，单位：Np/m

β：相位常数，单位：rad/m

（2）二阶微分方程

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}^2\dot{U}(x)}{\mathrm{d}x^2}=\gamma^2\dot{U}(x)\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}^2\dot{I}(x)}{\mathrm{d}x^2}=\gamma^2\dot{I}(x)\end{cases}$$

特解方程：$\lambda^2=\gamma^2$

（2）

（3）通解 ⇒

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+A_2\mathrm{e}^{\gamma x}\\[2ex]\dot{I}(x)=B_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+B_2\mathrm{e}^{\gamma x}\end{cases}$$

线路的传播常数

由 $-\dfrac{\mathrm{d}\dot{U}(x)}{\mathrm{d}x}=Z_0\dot{I}(x)$ （1） $\Rightarrow$ $\dot{I}(x)=-\dfrac{1}{Z_0}\dfrac{\mathrm{d}\dot{U}(x)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\gamma}{Z_0}(A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}-A_2\mathrm{e}^{\gamma x})$

令 $Z_\mathrm{c}=\dfrac{Z_0}{\gamma}=\dfrac{R_0+\mathrm{j}\omega L_0}{\sqrt{(R_0+\mathrm{j}\omega L_0)(G_0+\mathrm{j}\omega C_0)}}=\sqrt{\dfrac{R_0+\mathrm{j}\omega L_0}{G_0+\mathrm{j}\omega C_0}}$

Z_c 称为特性阻抗或波阻抗

$$\dot{I}(x)=B_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+B_2\mathrm{e}^{\gamma x}=\frac{A_1}{Z_\mathrm{c}}\mathrm{e}^{-\gamma x}-\frac{A_2}{Z_\mathrm{c}}\mathrm{e}^{\gamma x}$$

根据边界条件可以确定积分系数 A_1 和 A_2



13.2 均匀传输线方程的正弦稳态解

（3）在始端 $x=0$ 处，$\dot{U}=\dot{U}_1 \quad \dot{I}=\dot{I}_1$

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+A_2\mathrm{e}^{\gamma x}\\ \dot{I}(x)=\dfrac{A_1}{Z_c}\mathrm{e}^{-\gamma x}-\dfrac{A_2}{Z_c}\mathrm{e}^{\gamma x}\end{cases}\xrightarrow{\text{令 } x=0}\begin{cases}\dot{U}_1=A_1+A_2\\ \dot{I}_1=\dfrac{A_1}{Z_c}-\dfrac{A_2}{Z_c}\end{cases}\xrightarrow{\text{解得}}\begin{cases}A_1=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_c\dot{I}_1)\\ A_2=\dfrac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_c\dot{I}_1)\end{cases}$$

$$\dot{U}(x)=\frac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_c\dot{I}_1)\mathrm{e}^{-\gamma x}+\frac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_c\dot{I}_1)\mathrm{e}^{\gamma x}$$

$$=\dot{U}_1\cdot\frac{\mathrm{e}^{\gamma x}+\mathrm{e}^{-\gamma x}}{2}-Z_c\dot{I}_1\cdot\frac{\mathrm{e}^{\gamma x}-\mathrm{e}^{-\gamma x}}{2}$$

$$\dot{I}(x)=\frac{1}{Z_c}\cdot\frac{1}{2}(\dot{U}_1+Z_c\dot{I}_1)\mathrm{e}^{-\gamma x}-\frac{1}{Z_c}\cdot\frac{1}{2}(\dot{U}_1-Z_c\dot{I}_1)\mathrm{e}^{\gamma x}$$

$$=\dot{I}_1\cdot\frac{\mathrm{e}^{\gamma x}+\mathrm{e}^{-\gamma x}}{2}-\frac{\dot{U}_1}{Z_c}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\gamma x}-\mathrm{e}^{-\gamma x}}{2}$$

用双曲函数表示为

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=\dot{U}_1\cosh\gamma x-\dot{I}_1Z_c\sinh\gamma x\\ \dot{I}(x)=-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_c}\sinh\gamma x+\dot{I}_1\cosh\gamma x\end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{U}(x)\\ \dot{I}(x)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh\gamma x & -Z_c\sinh\gamma x\\ -\dfrac{1}{Z_c}\sinh\gamma x & \cosh\gamma x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}$$

将传输线看成一个二端口网络

（4）线路长度为 l，则线路终端电压 $\dot{U}_2$ 和电流 $\dot{I}_2$ 为

$$\begin{cases}\dot{U}_2=\dot{U}_1\cosh\gamma l-\dot{I}_1Z_c\sinh\gamma l\\ \dot{I}_2=-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_c}\sinh\gamma l+\dot{I}_1\cosh\gamma l\end{cases}\qquad(1)\qquad \begin{bmatrix}\dot{U}(x)\\ \dot{I}(x)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh\gamma x & -Z_c\sinh\gamma x\\ -\dfrac{1}{Z_c}\sinh\gamma x & \cosh\gamma x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}$$

若已知 $\dot{U}_2$ 和 $\dot{I}_2$，可求 $\dot{U}_1$和 $\dot{I}_1$　　写成矩阵形式则为

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dot{U}_2\cosh\gamma l+\dot{I}_2Z_c\sinh\gamma l\\ \dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh\gamma l+\dot{I}_2\cosh\gamma l\end{cases}\qquad \begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh\gamma l & Z_c\sinh\gamma l\\ \dfrac{1}{Z_c}\sinh\gamma l & \cosh\gamma l\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

已知终端电压、电流，距终端 x' 处的电压、电流为

$$\begin{cases}\dot{U}(x')=\dot{U}_2\cosh\gamma x'+\dot{I}_2Z_c\sinh\gamma x'\\ \dot{I}(x')=\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh\gamma x'+\dot{I}_2\cosh\gamma x'\end{cases}$$



第十三章 均匀传输线

13.1 均匀传输线及其方程

13.2 均匀传输线方程的正弦稳态解

13.3 均匀传输线上的行波

13.4 无损耗线、驻波

13.5 无损均匀线的波过程

通解方程

$$\begin{cases} \dot{U}(x) = A_1 \mathrm{e}^{-\gamma x} + A_2 \mathrm{e}^{\gamma x} = \dot{U}^+(x) + \dot{U}^-(x) \\ \dot{I}(x) = \dfrac{A_1}{Z_c}\mathrm{e}^{-\gamma x} - \dfrac{A_2}{Z_c}\mathrm{e}^{\gamma x} = \dot{I}^+(x) - \dot{I}^-(x) \end{cases}$$

$$\dot{U}^+(x) = A_1 \mathrm{e}^{-\gamma x} = U' \mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi'} \mathrm{e}^{-(\alpha+\mathrm{j}\beta)x} = U' \mathrm{e}^{-\alpha x} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(-\beta x+\psi')}$$

其中，传播常数 $\gamma = \sqrt{(R_0 + \mathrm{j}\omega L_0)(G_0 + \mathrm{j}\omega C_0)} = \alpha + \mathrm{j}\beta$

相位常数，单位：rad/m

衰减常数 单位:Np/m

瞬时值 $u^+(x,t) = \mathrm{Re}[\sqrt{2}\dot{U}^+(x)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}] = \mathrm{Re}[\sqrt{2}U'\mathrm{e}^{-\alpha x}\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-\beta x+\psi')}]$

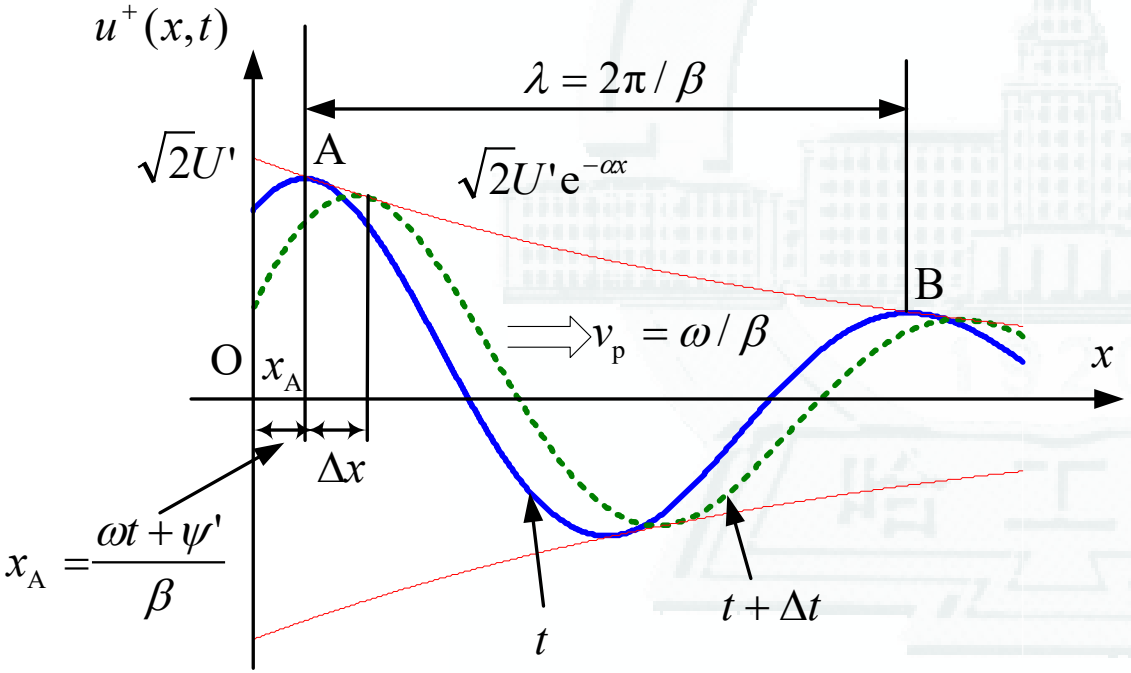
$$= \sqrt{2}U'\mathrm{e}^{-\alpha x}\cos(\omega t - \beta x + \psi')$$

13.3 均匀传输线上的行波

瞬时值 $u^+(x,t)=\sqrt{2}U'\mathrm{e}^{-\alpha x}\cos(\omega t-\beta x+\psi')$

在位置 x 处，电压 u^+ 为一正弦函数；

在 t 为定值的瞬间，电压u^+为随位置x变化幅值衰减的正弦函数.

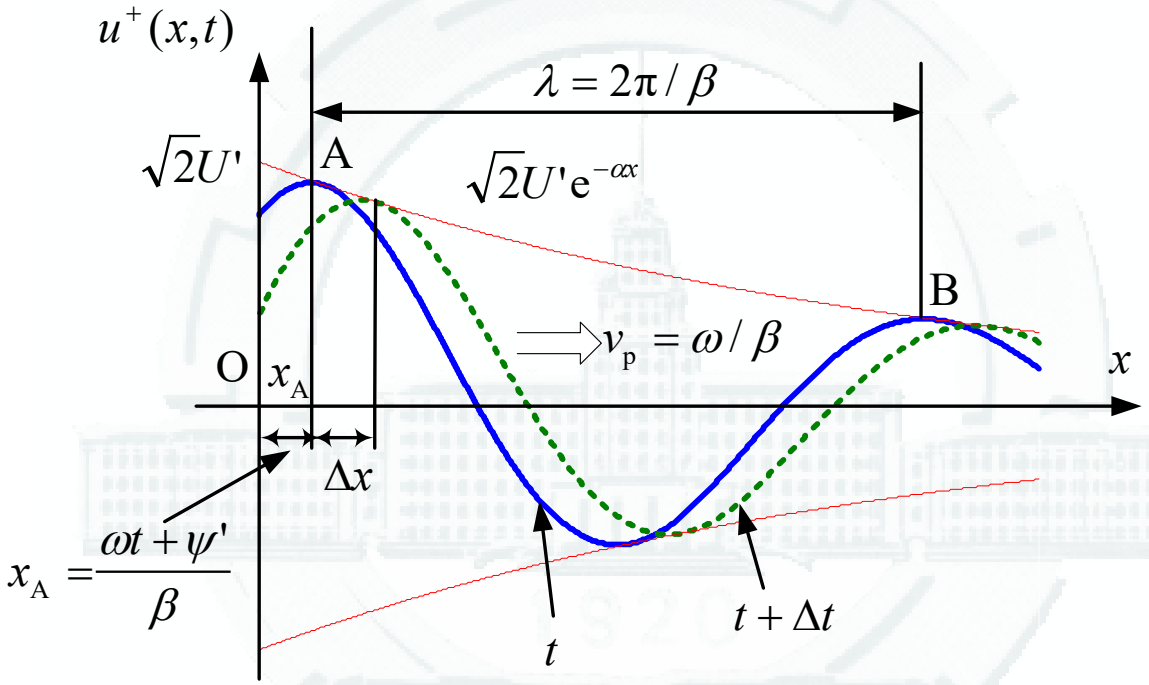


相位 $\theta=\omega t-\beta x+\psi'$

为定值的点，随时间t的延续，向x正向移动，移动速度

$$v_\mathrm{p}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\omega}{\beta}$$ → 相速

由于$u^+(x,t)$是向+x方向传播的 —— 正向行波



行波相位相差2π的距离称为波长，记为λ

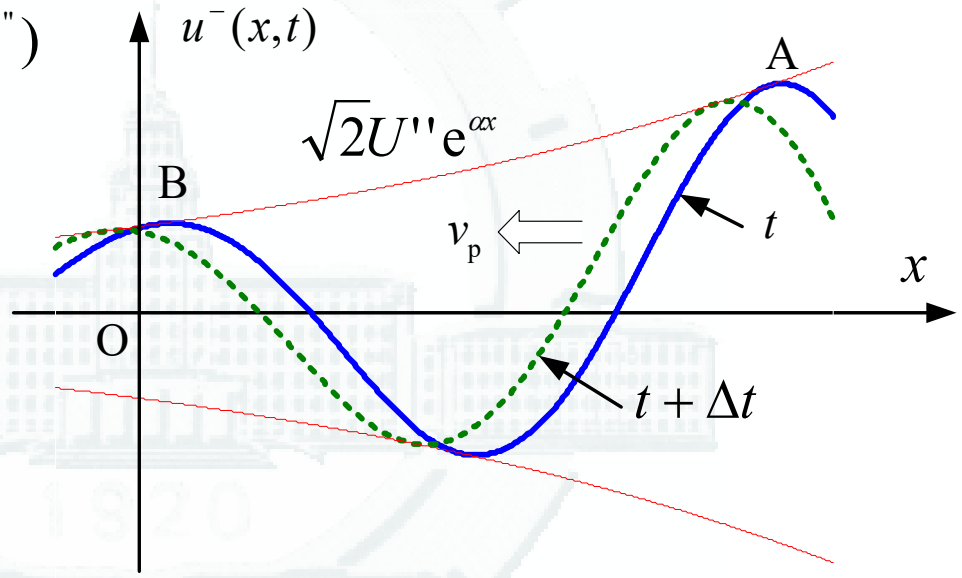
$$\lambda = v_p T = \frac{\omega}{\beta}\cdot\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\beta}$$

波长是一个周期内行波前进的距离

另一个分量 $\dot{U}^{-}(x)=\dot{U}_2''\mathrm{e}^{\gamma x}=U''\mathrm{e}^{\mathrm{j}\psi''}\mathrm{e}^{(\alpha+\mathrm{j}\beta)x}$

对应的瞬时值

$u^{-}(x,t)=\sqrt{2}U''\mathrm{e}^{\alpha x}\cos(\omega t+\beta x+\psi'')$



等相位点移动的位置

$\Delta x=-\dfrac{\omega}{\beta}\Delta t$

它是一个反向行波

所以线路上的电压是正、反向行波的叠加。

$u(x,t)=u^{+}(x,t)+u^{-}(x,t)$

$=\sqrt{2}U'\mathrm{e}^{-\alpha x}\cos(\omega t-\beta x+\psi')+\sqrt{2}U''\mathrm{e}^{\alpha x}\cos(\omega t+\beta x+\psi'')$

通解方程

$$\begin{cases}\dot{U}(x)=A_1\mathrm{e}^{-\gamma x}+A_2\mathrm{e}^{\gamma x}=\dot{U}^+(x)+\dot{U}^-(x)\\ \dot{I}(x)=\dfrac{A_1}{Z_c}\mathrm{e}^{-\gamma x}-\dfrac{A_2}{Z_c}\mathrm{e}^{\gamma x}=\dot{I}^+(x)-\dot{I}^-(x)\end{cases}$$

$$\dot{I}^+(x)=\frac{\dot{U}^+(x)}{Z_c}\qquad \dot{I}^-(x)=\frac{\dot{U}^-(x)}{Z_c}$$

$$\frac{\dot{U}^+(x)}{\dot{I}^+(x)}=\frac{\dot{U}^-(x)}{\dot{I}^-(x)}=Z_c=|Z_c|\angle\varphi_c$$

即波阻抗等于电压正向行波与电流正向行波之比或电压反向行波与电流反向行波之比。

电流方程

$$i(x,t)=i^+(x,t)-i^-(x,t)$$

$$=\sqrt{2}\frac{U'}{|Z_c|}\mathrm{e}^{-ax}\cos(\omega t-\beta x+\psi'-\varphi_c)$$

$$-\sqrt{2}\frac{U''}{|Z_c|}\mathrm{e}^{ax}\cos(\omega t+\beta x+\psi''-\varphi_c)$$

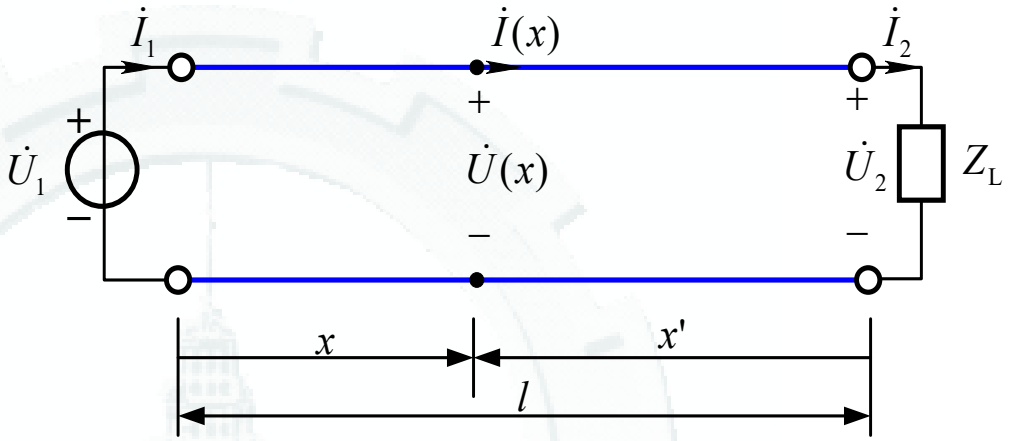


电压和电流行波的参考方向

波的反射与终端匹配

$$\dot{U}(x)=\dot{U}^{+}(x)+\dot{U}^{-}(x)$$

$$\dot{I}(x)=\frac{\dot{U}^{+}(x)}{Z_{\mathrm{c}}}-\frac{\dot{U}^{-}(x)}{Z_{\mathrm{c}}}=\dot{I}^{+}(x)-\dot{I}^{-}(x)$$



在线路终端

$$\begin{cases}\dot{U}_2=\dot{U}(x)\big|_{x=l}=\dot{U}_2^{+}+\dot{U}_2^{-}\\ \dot{I}_2=\dot{I}(x)\big|_{x=l}=\dot{I}_2^{+}-\dot{I}_2^{-}\end{cases}$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}=\frac{\dot{U}_2^{+}+\dot{U}_2^{-}}{\dot{I}_2^{+}-\dot{I}_2^{-}}=\frac{Z_{\mathrm{c}}\dot{I}_2^{+}+Z_{\mathrm{c}}\dot{I}_2^{-}}{\dot{I}_2^{+}-\dot{I}_2^{-}}=Z_{\mathrm{L}}$$

$$\frac{\dot{I}_2^{-}}{\dot{I}_2^{+}}=\frac{\dot{U}_2^{-}/Z_{\mathrm{c}}}{\dot{U}_2^{+}/Z_{\mathrm{c}}}=\frac{\dot{U}_2^{-}}{\dot{U}_2^{+}}=\frac{Z_{\mathrm{L}}-Z_{\mathrm{c}}}{Z_{\mathrm{L}}+Z_{\mathrm{c}}}=N_2$$

N_2 称为终端反射系数

当 $Z_{\mathrm{L}}=Z_{\mathrm{c}}$ ⟹ $N_2=0$

$$\begin{cases}\dot{I}_2^{-}=N_2\dot{I}_2^{+}=0\\ \dot{U}_2^{-}=N_2\dot{U}_2^{+}=0\end{cases}$$

电压和电流的反向行波为零

称为负载与传输线匹配

当 $Z_{\mathrm{L}}\to\infty, N_2=1$ 全反射



13.3 均匀传输线上的行波

当 $Z_L \neq Z_c$ 时

传输线上既有正向行波，又有反向行波。

因此可以认为反向行波的存在是由于正向行波在传输线终端受到与线路波阻抗不匹配的负载而引起的。

反向行波又称为反射波 ，正向行波又称为入射波。

➢ 实验测试波阻抗Z_c和传播常数γ

传输线方程

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\dot{U}_2\cosh\gamma l+\dot{I}_2Z_c\sinh\gamma l\\ \dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh\gamma l+\dot{I}_2\cosh\gamma l\end{cases}$$

传输线始端的输入阻抗

$$Z_i=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{\dot{U}_2\cosh\gamma l+\dot{I}_2Z_c\sinh\gamma l}{\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh\gamma l+\dot{I}_2\cosh\gamma l}=Z_c\frac{Z_L\cosh\gamma l+Z_c\sinh\gamma l}{Z_L\sinh\gamma l+Z_c\cosh\gamma l}$$

当终端短路和开路时，测量始端的电压和电流

$$Z_{is}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{|Z_L|=0}=Z_c\tanh\gamma l \qquad Z_{io}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{|Z_L|\to\infty}=\frac{Z_c}{\tanh\gamma l}$$

解得 $Z_c=\sqrt{Z_{io}Z_{is}}$

$$\tanh\gamma l=\sqrt{Z_{is}/Z_{io}}$$



第十三章 均匀传输线

13.1 均匀传输线及其方程

13.2 均匀传输线方程的正弦稳态解

13.3 均匀传输线上的行波

13.4 无损耗线、驻波

13.5 无损均匀线的波过程

无损耗线

若 $R_0=0$ $G_0=0$ 线路没有损耗，称为无损线

对于高频电路 $\omega L_0 >> R_0$ $\omega C_0 >> G_0$ 可以视为无损线

其传播常数为 $\gamma=\sqrt{\mathrm{j}\omega L_0\cdot \mathrm{j}\omega C_0}=\mathrm{j}\omega\sqrt{L_0C_0}=\mathrm{j}\beta=\mathrm{j}\dfrac{2\pi}{\lambda}$

即 $\alpha=0$ $\beta=\omega\sqrt{L_0C_0}$

无损线上行波传播时是不衰减的。

波速为 $v_p=\dfrac{\omega}{\beta}=\dfrac{1}{\sqrt{L_0C_0}}$

波阻抗为 $Z_c=\sqrt{\dfrac{\mathrm{j}\omega L_0}{\mathrm{j}\omega C_0}}=\sqrt{\dfrac{L_0}{C_0}}$ 是实数

即同方向上的电压和电流行波在同一位置处是同相位的。



13.4 无损耗线 驻波

已知线路始端的电压 $\dot{U}_1$ 和电流 $\dot{I}_1$

$$\begin{cases} \dot{U}(x)=\dot{U}_1\cosh\gamma x-\dot{I}_1 Z_c\sinh\gamma x \\ \dot{I}(x)=-\dfrac{\dot{U}_1}{Z_c}\sinh\gamma x+\dot{I}_1\cosh\gamma x \end{cases}$$

由 $\cosh\gamma x=(\mathrm{e}^{\gamma x}+\mathrm{e}^{-\gamma x})/2$ $\sinh\gamma x=(\mathrm{e}^{\gamma x}-\mathrm{e}^{-\gamma x})/2$ 得

双曲函数 $\cosh\gamma x=\cosh \mathrm{j}\beta x=\cos\beta x$

$\sinh\gamma x=\sinh \mathrm{j}\beta x=\mathrm{j}\sin\beta x$

简化为正弦和余弦函数

$$\begin{cases} \dot{U}(x)=\dot{U}_1\cos\beta x-\mathrm{j}\dot{I}_1 Z_c\sin\beta x \\ \dot{I}(x)=-\mathrm{j}\dfrac{\dot{U}_1}{Z_c}\sin\beta x+\dot{I}_1\cos\beta x \end{cases}$$

已知线路终端的电压$\dot{U}_2$和电流 $\dot{I}_2$

$$\begin{cases}\dot{U}(x')=\dot{U}_2\cos\beta x'+\mathrm{j}\dot{I}_2 Z_c\sin\beta x' \\ \dot{I}(x')=\mathrm{j}\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sin\beta x'+\dot{I}_2\cos\beta x'\end{cases}$$

输入阻抗 $$Z_i(x')=\frac{\dot{U}(x')}{\dot{I}(x')}=Z_c\frac{Z_L\cos\beta x'+\mathrm{j}Z_c\sin\beta x'}{\mathrm{j}Z_L\sin\beta x'+Z_c\cos\beta x'}$$

设 $x'=\lambda/4$ $\beta x'=\pi/2$

输入阻抗 $$Z_i=\frac{Z_c^2}{Z_L}$$ ⟶ 实现阻抗变换

负载阻抗经过四分之一波长无损耗线变换到输入端后等于其倒数与特性阻抗平方的乘积。利用这一性质，可作为四分之一阻抗变换器，以达到传输线阻抗匹配。

➢ 终端开路

$|Z_L| \to \infty \qquad \dot{I}_2 = 0$

$$\begin{cases} \dot{U}(x') = \dot{U}_2 \cos\beta x' + \mathrm{j}\dot{I}_2 Z_c \sin\beta x' \\ \dot{I}(x') = \mathrm{j}\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sin\beta x' + \dot{I}_2 \cos\beta x' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{U}(x') = \dot{U}_2 \cos\beta x' \\ \dot{I}(x') = \mathrm{j}\dfrac{\dot{U}_2}{Z_C}\sin\beta x' \end{cases}$$

有效值为 $U(x') = U_2|\cos\beta x'| \quad I(x') = \dfrac{U_2}{Z_c}|\sin\beta x'|$

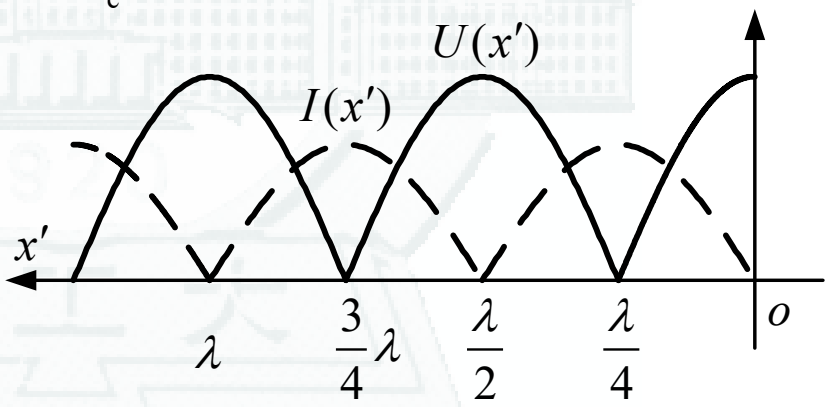
在 x' 等于 0、$\lambda/2$、λ 处

电压有效值最大，称为电压的波腹

电流有效值为零，为电流的波节

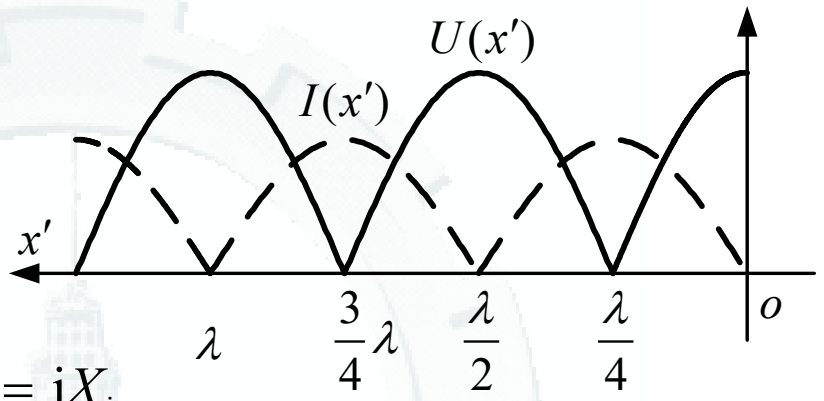
在 x' 等于 $\lambda/4$、$3\lambda/4$ 处，

是电压的波节，电流的波腹



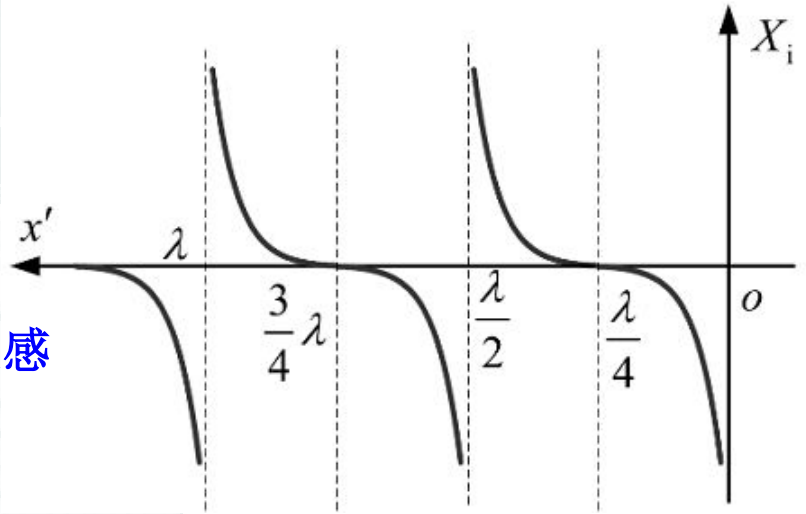
➢ 终端开路

波腹和波节的位置不随时间变化的波称为**驻波**。



等效阻抗

$$Z_{\mathrm{i}}(x')=-\mathrm{j}Z_{\mathrm{c}}\cot\beta x'=-\mathrm{j}Z_{\mathrm{c}}\cot\frac{2\pi}{\lambda}x'=\mathrm{j}X_{\mathrm{i}}$$



$x'<\lambda/4$ 终端开路的无损线相当于**电容**

$x'=\lambda/4$ 终端开路的无损线相当于**短路**

$\lambda/4<x'<\lambda/2$ 终端开路的无损线相当于**电感**

$x'=\lambda/2$ 终端开路的无损线相当于**开路**

➢ 终端短路

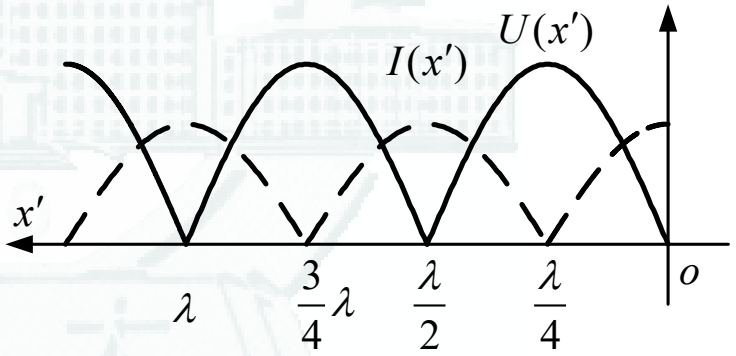
$$|Z_L| = 0 \qquad \dot{U}_2 = 0$$

$$\begin{cases} \dot{U}(x') = \dot{U}_2 \cos\beta x' + \mathrm{j}\dot{I}_2 Z_c \sin\beta x' \\ \dot{I}(x') = \mathrm{j}\dfrac{\dot{U}_2}{Z_c}\sin\beta x' + \dot{I}_2 \cos\beta x' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{U}(x') = \mathrm{j}Z_c\dot{I}_2 \sin\beta x' \\ \dot{I}(x') = \dot{I}_2 \cos\beta x' \end{cases}$$

有效值为

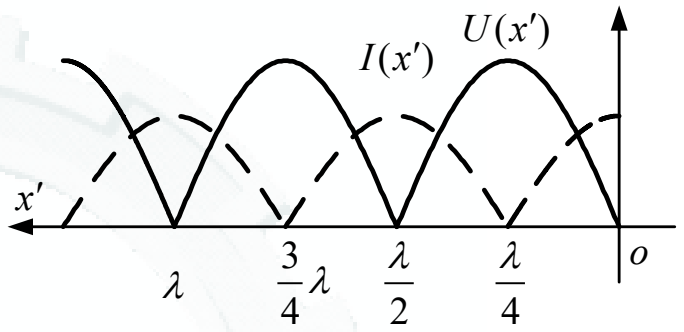
$$U(x') = Z_c I_2 |\sin\beta x'|$$

$$I(x') = I_2 |\cos\beta x'|$$



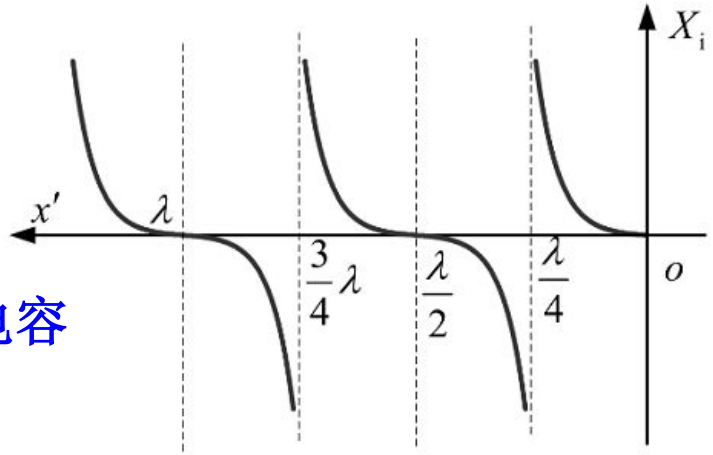
在终端短路的无损线上也形成了驻波

➢ 终端短路



等效阻抗

$$Z_{\mathrm{i}} = \mathrm{j}Z_{\mathrm{c}}\tan\beta x' = \mathrm{j}X_{\mathrm{i}}$$



$x' < \lambda/4$ 终端短路的无损线相当于**电感**

$x' = \lambda/4$ 终端短路的无损线相当于**开路**

$\lambda/4 < x' < \lambda/2$ 终端短路的无损线相当于**电容**

$x' = \lambda/2$ 终端短路的无损线相当于**短路**

➢ 终端接纯电抗负载

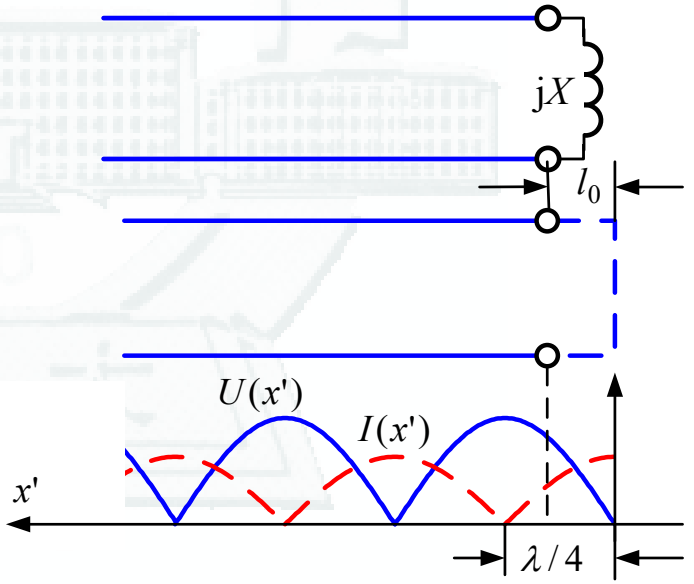
$Z_L = jX \quad \dot{U}_2 = jX\dot{I}_2$

终端反射系数为

$$N_2 = \frac{\dot{I}_2^-}{\dot{I}_2^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} = \frac{jX - Z_c}{jX + Z_c}$$

对无损线 Z_c 是实数 $\Rightarrow$ $|N_2| = 1$

一个纯电抗元件可以用一个终端短路或终端开路的无损线来等效代替



设负载是电感，可用一段长度 l_0 小于λ/4 终端短路的无损线等效

$jZ_c \tan(2\pi l_0 / \lambda) = jX$ 计算出 l_0

终端接电感的无损线相当于延长 l_0 的终端短路的无损线

形成驻波的两个条件：

1. 行波沿线传播要没有衰减，即衰减系数 $\alpha = 0$

只有无损线才满足这一条件

2. 反射波的幅度要与入射波的幅度相等

即终端反射系数 $|N_2| = 1$

终端开路、短路或接纯电抗负载时能够满足此条件。

当满足这两个条件时，均匀线上存在幅度相等的正向和反向行波，它们相叠加便形成驻波。

13.4 无损耗线 驻波

例：无损线长为18m，波阻抗 $Z_c=100\Omega$ 波长 $\lambda=8\text{m}$ $X_L=100\sqrt{3}\Omega$

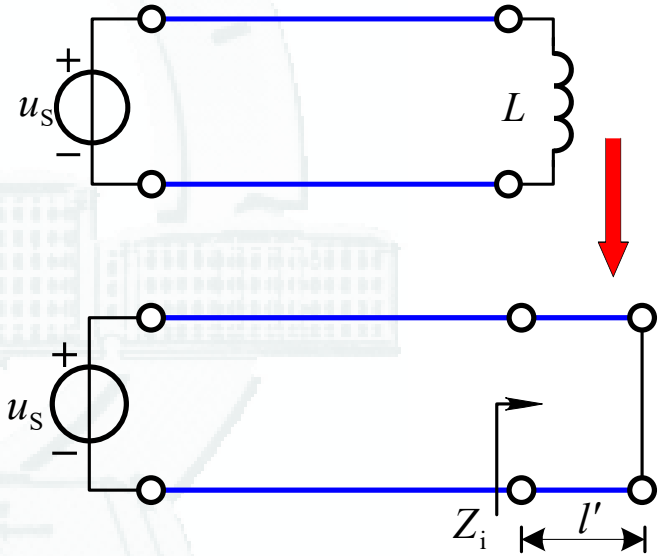
求传输线上电压始终为零的点距终端的距离。

【解】 将电感*L*用一段长度为 l' 终端短路的传输线等效。

从终端看新增加的传输线的输入阻抗为

$$Z_i=\text{j}Z_c\tan(\frac{2\pi}{\lambda}\times l')$$

$$\text{j}100\tan(\frac{2\pi}{8}\times l')=\text{j}100\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad l'=\frac{4}{3}\text{m}$$



距等效终端 $x'=k\frac{\lambda}{2}$ 处，电压为零

电压为零的点距终端的距离为：

$$x=x'-l'=k\frac{\lambda}{2}-\frac{4}{3}=4k-\frac{4}{3} \quad (k=1,2,3,4)$$

当线长为18m时,传输线上电流始终为零的点距终端的距离为

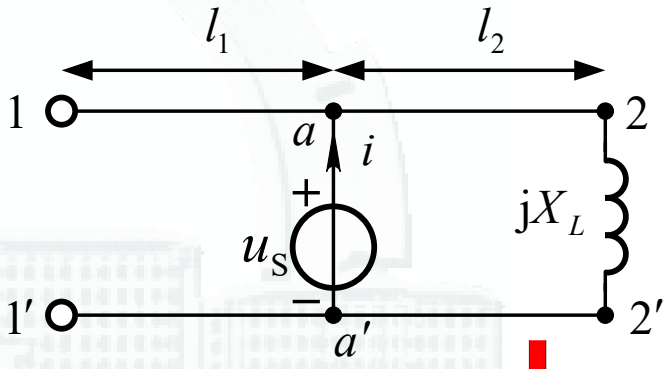
***x*=2.667m, 6.667m ,10.667m , 14.667m**

13.4 无损耗线 驻波

例：无损均匀传输线，$Z_c = 300\Omega$，$\lambda = 2\text{m}$，$u_S(t) = 2\sqrt{2}\cos(\omega t + 45°)\text{V}$

1-1'端开路， 2-2'端接电感，其感抗 $X_L = 100\sqrt{3}\Omega$ ，$l_2 = 0.5\text{m}$

求：若电流*i*=0， 最小 l_1 应取多长? 此时 $u_2(t) = ?$



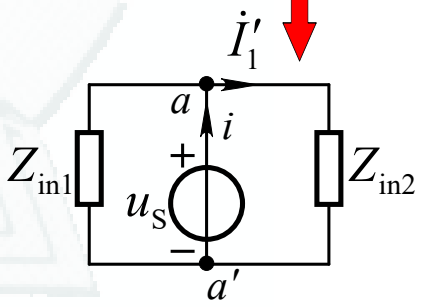
【解】 从a-a'端看第2段其等效阻抗为

$$Z_{in2} = \frac{Z_c^2}{jX_L} = \frac{300^2}{j100\sqrt{3}} = -j300\sqrt{3}\Omega$$

如 Z_{in1} 和 Z_{in2} 发生并联谐振，则 ***i*=0**

$$Z_{in1} = -jZ_c\cot(\frac{2\pi}{\lambda}\times l_1) = j300\sqrt{3}$$

$$\cot(\frac{2\pi}{\lambda}\times l_1) = -\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad l_1 = (\frac{5}{6}\pi)/(\frac{2\pi}{\lambda}) = \frac{5}{6}\text{m}$$



$$\dot{I}_1' = \frac{\dot{U}_S}{Z_{in2}} = \frac{2\angle 45°}{-j300\sqrt{3}} = \frac{0.02}{9}\sqrt{3}\angle 135°\text{A}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_S\cos(\frac{2\pi}{2}\times 0.5) - jZ_c\dot{I}_1'\sin(\frac{2\pi}{2}\times 0.5) = \frac{2}{3}\sqrt{3}\angle 45° = 1.155\angle 45°\text{V}$$

$$u_2(t) = 1.155\sqrt{2}\cos(\omega t + 45°)\text{V}$$

哈爾濱工業大學



第十三章 均匀传输线

13.1 均匀传输线及其方程

13.2 均匀传输线方程的正弦稳态解

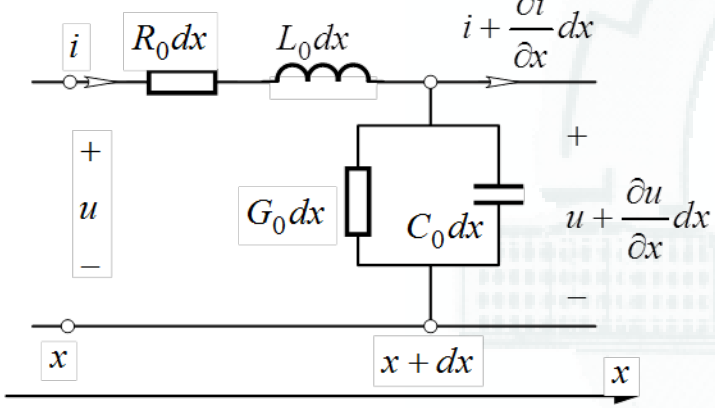
13.3 均匀传输线上的行波

13.4 无损耗线、驻波

13.5 无损均匀线的波过程

➢ 均匀线方程及其通解

均匀线偏微分方程的建立



根据基氏定律可写微段dx的电压、电流方程

$$u-(u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x)=(R_0\mathrm{d}x)i+(L_0\mathrm{d}x)\frac{\partial i}{\partial t}$$

$$i-(i+\frac{\partial i}{\partial x}\mathrm{d}x)=G_0\mathrm{d}x(u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x)+C_0\mathrm{d}x\frac{\partial}{\partial t}(u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x)$$

整理并略去二阶微分量，得

$$\begin{cases}-\dfrac{\partial u}{\partial x}=R_0i+L_0\dfrac{\partial i}{\partial t}\\[2ex]-\dfrac{\partial i}{\partial x}=G_0u+C_0\dfrac{\partial u}{\partial t}\end{cases}$$

13.5 无损均匀线的波过程

设方程的时域解为$u(x,t)$和$i(x,t)$，对其取拉普拉斯变换：

$\mathrm{L}\{i(x,t)\}=I(x,s)$　　$\mathrm{L}\{u(x,t)\}=U(x,s)$　　设$u(x,0_-)=0$，　$i(x,0_-)=0$

$$\left.\begin{aligned}-\frac{\partial u}{\partial x}&=R_0 i+L_0\frac{\partial i}{\partial t}\\ -\frac{\partial i}{\partial x}&=G_0 u+C_0\frac{\partial u}{\partial t}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\left\{\begin{aligned}-\frac{\mathrm{d}U(x,s)}{\mathrm{d}x}&=(R_0+sL_0)I(x,s)\quad\text{(a)}\\ -\frac{\mathrm{d}I(x,s)}{\mathrm{d}x}&=(G_0+sC_0)U(x,s)\quad\text{(b)}\end{aligned}\right.$$

将式(a)对x求导，再将式(b)代入得：

$$\frac{\mathrm{d}U^2(x,s)}{\mathrm{d}x^2}=(R_0+sL_0)(G_0+sC_0)U(x,s)\quad\text{(c)}$$

$$=\gamma^2(s)U(x,s)$$

$$\gamma(s)=\sqrt{(R_0+sL_0)(G_0+sC_0)}\quad\text{(d)}$$

方程(c)的特征方程：　$p^2-\gamma^2(s)=0$

特征根：$p_1(s)=-\gamma(s)$　和　$p_2(s)=\gamma(s)$

HIT.edu.cn
哈爾濱工業大學



13.5 无损均匀线的波过程

方程(c) $\dfrac{\mathrm{d}U^2(x,s)}{\mathrm{d}x^2}=(R_0+sL_0)(G_0+sC_0)U(x,s)$ 的通解为：

$$=\gamma^2(s)U(x,s)$$

$$\boxed{\begin{aligned}U(x,s)&=U'(s)\mathrm{e}^{p_1(s)x}+U''(s)\mathrm{e}^{p_2(s)x}\\&=U'(s)\mathrm{e}^{-\gamma(s)x}+U''(s)\mathrm{e}^{\gamma(s)x}\end{aligned}}$$

将$U(x,s)$代入式(a) $-\dfrac{\mathrm{d}U(x,s)}{\mathrm{d}x}=(R_0+sL_0)I(x,s)$

得： $I(x,s)=\dfrac{\gamma(s)}{R_0+sL_0}[U'(s)\mathrm{e}^{-\gamma(s)x}-U''(s)\mathrm{e}^{\gamma(s)x}]$

将$\gamma(s)$代入上式得： $\boxed{I(x,s)=\dfrac{U'(s)}{Z_c(s)}\mathrm{e}^{-\gamma(s)x}-\dfrac{U''(s)}{Z_c(s)}\mathrm{e}^{\gamma(s)x}}$

$$Z_c(s)=\sqrt{\frac{R_0+sL_0}{G_0+sC_0}}$$

➢ 无损线方程的通解

$$Z_c(s)=\sqrt{\frac{sL_0}{sC_0}}=\sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \qquad \gamma(s)=\sqrt{sL_0sC_0}=s\sqrt{L_0C_0}=\frac{s}{v} \qquad \text{式中：} \quad v=\frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}$$

$$I(x,s)=\frac{U'(s)}{Z_c(s)}\mathrm{e}^{-\gamma(s)x}-\frac{U''(s)}{Z_c(s)}\mathrm{e}^{\gamma(s)x}$$

$$U(x,s)=U'(s)\mathrm{e}^{p_1(s)x}+U''(s)\mathrm{e}^{p_2(s)x}$$

$$=U'(s)\mathrm{e}^{-\gamma(s)x}+U''(s)\mathrm{e}^{\gamma(s)x}$$

$$I(x,s)=\frac{U'(s)}{Z_c}\mathrm{e}^{-s\frac{x}{v}}-\frac{U''(s)}{Z_c}\mathrm{e}^{s\frac{x}{v}} \qquad U(x,s)=U'(s)\mathrm{e}^{-s\frac{x}{v}}+U''(s)\mathrm{e}^{s\frac{x}{v}}$$

$$\mathrm{L}\{u'(t)\}=U'(s) \qquad \mathrm{L}\{u''(t)\}=U''(s)$$

利用拉普拉斯逆变换求出时域解：

线性性质和延迟性质

$$u(x,t)=\mathrm{L}^{-1}\{U(x,s)\}=u'(t-x/v)\,\varepsilon(t-x/v)+u''(t+x/v)\,\varepsilon(t+x/v)$$

$$i(x,t)=\mathrm{L}^{-1}\{I(x,s)\}=\frac{1}{Z_c}u'(t-x/v)\,\varepsilon(t-x/v)-\frac{1}{Z_c}u''(t+x/v)\,\varepsilon(t+x/v)$$

分析$u(x,\ t)$式中第一项 $u'(t-x/v)\,\varepsilon(t-x/v)$

当 $t-x/v>0$ 时，即在$x<vt$处，等于 $u'(t-x/v)$

当 $t-x/v<0$ 时，即在$x>vt$处，等于0

$t=t_1$ 时， $u^+(x_1,t_1)=u'(t_1-x_1/v)$

$t=t_1+\Delta t$ 时， $u^+(x_2,t_1+\Delta t)=u'(t_1+\Delta t-x_2/v)=u'(t_1-\dfrac{x_2-v\Delta t}{v})$

$$\boxed{x_2=x_1+v\Delta t}$$

电压波将向x增加的方向移动，故称 $u+(x,\ t)$ 为正向行波电压。

正向行波的波速 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v$

分析$u(x,\ t)$中第二项可知：电压 $u''(x,t)$ 波将随时间的延续，向x减小的方向移动，故称为反向行波电压

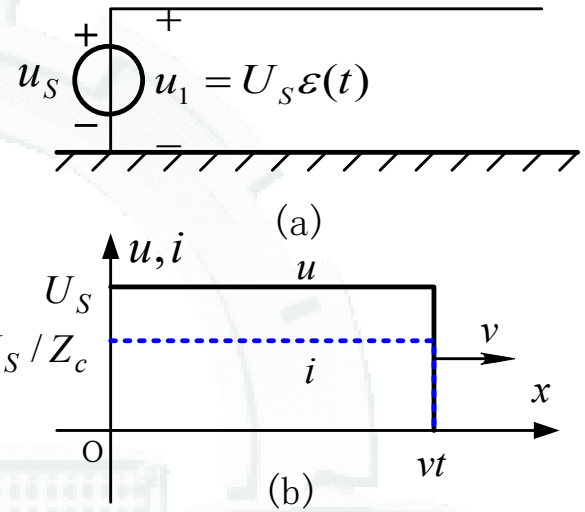
电流 $i(x,\ t)$ 中第一项是正向行波，第二项是反向行波。

正向行波的电压与电流之比等于Z_c，反向行波的电压与电流之比也等于Z_c，称为波阻抗。

13.5 无损均匀线的波过程

➢ 无损线上波的发出

设起端接阶跃电压源，求零状态响应。



开始时线路上只有正向行波电压：

$$U(x,s)=U'(s)\mathrm{e}^{-s\frac{x}{v}} \qquad \text{求 } U'(s)$$

根据边界条件：x=0处的电压为电源电压

$$\text{得} \quad \frac{U_S}{s}=U'(s)\mathrm{e}^{-s\cdot\frac{x}{v}}\Big|_{x=0}=U'(s)$$

$$U(x,s)=\frac{U_S}{s}\mathrm{e}^{-s\frac{x}{v}}$$

取拉氏逆变换 ⟹ $u(x,t)=U_S\ \varepsilon(t-x/v)$

此时电流也只有正向行波：$i(x,t)=\dfrac{U_S}{Z_c}\varepsilon(t-x/v)=I\varepsilon(t-x/v)$

以上说明波从电源发出之际，无损均匀线对电源来说相当于一个纯电阻，其电阻值即为线路的波阻抗值。

➢ 无损线上波的反射

正向行波的波前到达无损线终端时

必须满足终端边界条件 $U_2(s)=Z_L(s)I_2(s)$

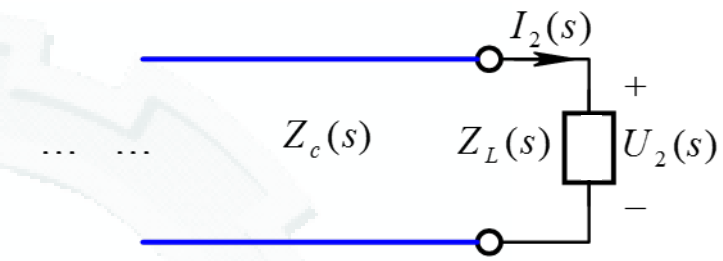


图15.8 无损线终端电路

波阻抗Z_c，一般不等于 $Z_L(s)$ 这时在终端将引起反向行波。

入射波　　反射波

$$U(x,s)=U'(s)\mathrm{e}^{-s\frac{x}{v}}+U''(s)\mathrm{e}^{s\frac{x}{v}}$$

$$I(x,s)=\frac{U'(s)}{Z_c}\mathrm{e}^{-s\frac{x}{v}}-\frac{U''(s)}{Z_c}\mathrm{e}^{s\frac{x}{v}}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}U_2(s)=U(l,s)=U'(s)\mathrm{e}^{-s\frac{l}{v}}+U''(s)\mathrm{e}^{s\frac{l}{v}}=U_2^+(s)+U_2^-(s)\\ I_2(s)=I(l,s)=\dfrac{U_2^+(s)}{Z_c}-\dfrac{U_2^-(s)}{Z_c}=I_2^+(s)-I_2^-(s)\end{cases}$$

$$U_2(s)=Z_L(s)I_2(s)$$

负载反射系数：

$$N_2(s)=\frac{Z_L(s)-Z_C}{Z_L(s)+Z_C}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}U_2^-(s)=\dfrac{Z_L(s)-Z_C}{Z_L(s)+Z_C}U_2^+(s)=N_2(s)U_2^+(s)\\ I_2^-(s)=N_2(s)I_2^+(s)\end{cases}$$

本章小结

均匀传输线

均匀线方程

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \dfrac{\partial i}{\partial t} \\ -\dfrac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \dfrac{\partial u}{\partial t} \end{cases}$$

正弦稳态解

$$\begin{bmatrix} \dot{U}(x) \\ \dot{I}(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh\gamma x & -Z_c \sinh\gamma x \\ -\dfrac{1}{Z_c}\sinh\gamma x & \cosh\gamma x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix}$$

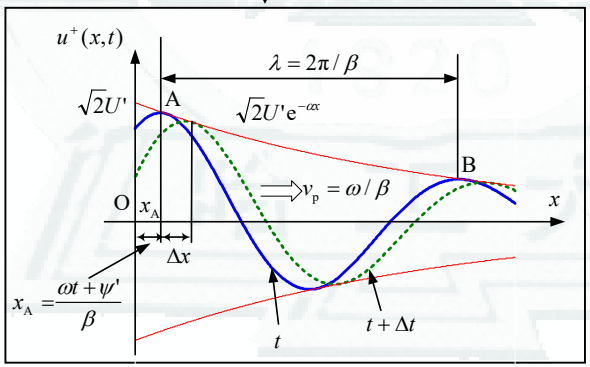
复频域解

$$U(x,s) = U'(s)\mathrm{e}^{-s\frac{x}{v}} + U''(s)\mathrm{e}^{s\frac{x}{v}}$$

$$I(x,s) = \frac{U'(s)}{Z_c}\mathrm{e}^{-s\frac{x}{v}} - \frac{U''(s)}{Z_c}\mathrm{e}^{s\frac{x}{v}}$$

行波

$$\begin{cases} \dot{U}(x) = A_1\mathrm{e}^{-\gamma x} + A_2\mathrm{e}^{\gamma x} = \dot{U}^+(x) + \dot{U}^-(x) \\ \dot{I}(x) = \dfrac{A_1}{Z_c}\mathrm{e}^{-\gamma x} - \dfrac{A_2}{Z_c}\mathrm{e}^{\gamma x} = \dot{I}^+(x) - \dot{I}^-(x) \end{cases}$$



$$u^+(x,t) = \sqrt{2}U'\mathrm{e}^{-\alpha x}\cos(\omega t - \beta x + \psi')$$

无损线

$R_0 = 0$

$G_0 = 0$

行波不衰减

阻抗变换器

驻波

条件：

无损线、

N_2 =1

无损线波的发出与发射



谢谢！

fzhao@hit.edu.cn